

O erro no paper original do RIM (Cables et al., 2016)

Resumo em uma frase: o artigo calcula a distância ao anti-ideal (I^-) **sem tirar a raiz quadrada** em 4 das 5 alternativas — só aplica a raiz na primeira linha (A1). Isso bagunça o ranking final impresso.

Referência do artigo: Cables, Lamata & Verdegay (2016) — DOI 10.1016/j.ins.2015.12.011.

1. Contexto: o que o RIM calcula

Para cada alternativa, depois de normalizar e ponderar os critérios, o RIM mede duas distâncias euclidianas e combina num índice R :

$$\begin{aligned} I^+ &= \sqrt{(\sum (y'_{ij} - w_j)^2)} && \leftarrow \text{distância ao IDEAL (vetor de pesos)} \\ I^- &= \sqrt{(\sum (y'_{ij} - 0)^2)} && \leftarrow \text{distância ao ANTI-IDEAL (origem)} \\ R &= I^- / (I^+ + I^-) && \leftarrow \text{maior é melhor (perto do ideal, longe do pior)} \end{aligned}$$

As **duas** distâncias têm raiz quadrada — é a definição de distância euclidiana, e é o que está escrito nos Steps 5 e 6 do próprio artigo.

2. O erro

Na tabela de cálculo final do paper, o I^- aparece **com raiz apenas na linha A1**. Nas linhas A2–A5, ficou a **soma dos quadrados crua** ($\sum y'^2$), sem a raiz.

A raiz quadrada de um número entre 0 e 1 **aumenta** o valor (ex.: $\sqrt{0.12} \approx 0.35$). Como R cresce quando I^- cresce:

- **A1** teve a raiz aplicada $\rightarrow I^-$ maior $\rightarrow R$ inflado.
- **A2–A5** ficaram sem a raiz $\rightarrow I^-$ menor que o devido $\rightarrow R$ subavaliado.

Resultado: A1 "subiu" no ranking de forma indevida.

Analogia para o quadro: tirar a raiz de uns e não de outros é como medir umas distâncias em **metros** e outras em **metros²**. Não dá para comparar — o ranking inteiro perde o sentido.

3. A prova: o paper se contradiz internamente

Não é interpretação. A inconsistência está dentro do próprio artigo:

Onde	O que diz sobre o I^+
Fórmula (Steps 5/6)	$I^+ = \sqrt{(\sum y_i^2)}$ — com raiz
Table 7 (detalhe da alternativa A)	I^+ da A calculado com a raiz 
Table 6/11 (ranking final)	I^+ de B–E sem a raiz 

A fórmula e o exemplo detalhado (Table 7) dizem uma coisa; a tabela de ranking final fez outra.

4. Os números, lado a lado

 **Cálculo correto (raiz em TODAS as alternativas)**

Alt	I^+	I^+ (com raiz)	R
A1	0.2313	0.3282	0.5866
A2	0.1125	0.3483	0.7558
A3	0.3188	0.1885	0.3716
A4	0.2783	0.2434	0.4666
A5	0.1207	0.3438	0.7401

Ranking correto: A2 > A5 > A1 > A4 > A3

(É o que produz o pacote de referência **MCDM: :RIM** em R, e é o que nossa implementação produz.)

✗ Como o paper imprime (raiz só na A1, cru em A2–A5)

Alt	I ⁺	I ⁻ usado	R	obs
A1	0.2313	0.3282	0.5866	com raiz
A2	0.1125	0.1213	0.5188	sem raiz
A3	0.3188	0.0355	0.1003	sem raiz
A4	0.2783	0.0593	0.1756	sem raiz
A5	0.1207	0.1182	0.4947	sem raiz

Ranking impresso no paper: A1 > A2 > A5 > A4 > A3

Repare: basta a A1 ter a raiz e as outras não, para ela saltar do 3º para o 1º lugar.

5. Nossa implementação

A função `_distancias` aplica a raiz nas **duas** distâncias, exatamente como manda a fórmula ([backend/app/rim/algorithm.py](#)):

```
I_plus = np.sqrt(((Y_pond - w) ** 2).sum(axis=1))
I_minus = np.sqrt((Y_pond ** 2).sum(axis=1))
```

Logo, nosso resultado coincide com a fórmula do artigo, com a Table 7 do próprio artigo e com o pacote de referência `MCDM::RIM`. **O que diverge é a tabela de ranking impressa, que contém o erro de cálculo descrito acima.**

6. Resposta de 1 frase (se o professor perguntar)

"Sigo as equações do paper ao pé da letra; a tabela de ranking impressa tem uma inconsistência — faltou a raiz quadrada no I⁻ das alternativas A2 a A5 (só a A1 teve a raiz). Com a raiz em todas, como manda a fórmula, o ranking é A2 > A5 > A1 > A4 > A3, que é o que a implementação de referência `MCDM::RIM` também produz."